

AT Compte Rendu
Base de Donnée

Sommaire :

Analyse du problème

Sujet

Conception de la solution

Qu'est ce qu'on va faire

Réalisation

Exos :

Question 1 Quel volume de données est anticipé à court et moyen terme ? (estimation en Go/To, taux de croissance annuel)

On estime que le volume de données sera d'environ 100 Go au début puis de 500Go à 1To à moyen terme. On peut suggérer une augmentation exponentielle de 10% de la capacité de stockage par an.

- **Système d'exploitation** : Windows 10 Professionnel ou Windows Server (version recommandée)
- **Mémoire vive (RAM)** : 4 Go minimum (dimensionnement à adapter selon le volume de données)
- **Processeur (CPU)** : 2 cœurs minimum
- **Capacité de stockage** : 50 Go alloués à l'installation et aux données (prévoir une marge d'expansion)
- **SGBD retenu** : PostgreSQL (version 15 LTS ou ultérieure)
- **Outils d'administration** : pgAdmin (interface graphique) et phpPgAdmin (interface web)
- **Environnement d'exécution** : WampServer pour les composants PHP/Apache nécessaires à phpPgAdmin
- **Configuration réseau** : Ouverture du port 5432 (PostgreSQL) pour les connexions distantes après durcissement des règles de filtrage

Question 2 Quel nombre d'utilisateurs simultanés est prévisible ? (connexions concurrentes, pics d'activité)

Le nombre de connexions au site GSB pourrait être accessible à 250 utilisateurs simultanés avec un pic d'activité à 150 visiteurs.

Question 3 Des données sensibles ou à caractère personnel (RGPD) sont-elles concernées ? (implications en matière de chiffrement et de traçabilité)

Il faudra déterminer si l'application manipulera des données sensibles ou à caractère personnel, ce qui aura des implications sur le chiffrement, la traçabilité et la conformité au RGPD.

Question 4 Quelles sont les plages horaires d'utilisation critique de l'application ? (permettra de définir les fenêtres de maintenance)

Nous estimons une plage horaire de l'utilisation de l'application serait de 7:00 à 20:30, les fenêtres de maintenance pourraient être activées à partir de 21h.

Question 5 Quelle politique de sauvegarde doit être mise en œuvre ? (fréquence, types de sauvegarde, durée de rétention, exigences de chiffrement, stockage local/distant)

Sauvegardes quotidiennes complètes et sauvegardes incrémentales toutes les 6 heures, rétention de 30 jours, chiffrement AES 256, stockage sur serveur distant sécurisé et local pour redondance (ex: NAS).

Question 6 Une authentification via l'annuaire d'entreprise (LDAP/Active Directory) est-elle requise ?

Une authentification via annuaire est intéressante pour gérer les permissions et les accès.

Question 7 Quels sont les objectifs de reprise après sinistre (RPO et RTO) ? (tolérance à la perte de données et délai de restauration maximal)

Les objectifs de reprise après sinistre visent à minimiser l'impact d'un incident sur l'activité de l'entreprise en définissant deux critères principaux : le RPO (Recovery Point Objective), qui détermine la tolérance maximale à la perte de données et donc la fréquence des sauvegardes nécessaires, et le RTO (Recovery Time Objective), qui fixe le délai maximal pour restaurer les systèmes et les services afin de garantir la continuité des opérations.

Question 8 Quel échéancier prévisionnel est envisagé pour ce projet ? La réalisation d'un diagramme de Gantt permettra de visualiser la séquence des opérations

L'échéancier prévisionnel du projet consiste à planifier toutes les tâches nécessaires et leur ordre d'exécution, en précisant les dates de début et de fin prévues pour chaque étape. La réalisation d'un diagramme de Gantt permettra de visualiser la séquence des opérations, les durées estimées, ainsi que les dépendances entre les tâches, ce qui facilite le suivi de l'avancement et l'identification des éventuels retards ou chevauchements.

6.2 Ce tableau compare les quatre solutions majeures selon les critères de performance, de coût et de robustesse.

Critères	MySQL	MariaDB	PostgreSQL	MS SQL Server
Licence / Gratuité	Open Source (GPL) / Commercial (Oracle).	Open Source (GPL). Totalelement gratuit.	Open Source (PostgreSQL License). Totalelement gratuit.	Propriétaire. Version "Express" gratuite (limitée), sinon payante.
Performances	Excellentes pour les opérations de lecture (Web).	Très élevées, souvent supérieures à MySQL (moteur Aria/Column Store).	Exceptionnelles sur les requêtes complexes et gros volumes.	Très optimisées, surtout sur l'écosystème Windows.
Sécurité	Standard (gestion des rôles, SSL).	Avancée (chiffrement des données au repos).	Très avancée (politiques de sécurité au niveau des lignes - RLS).	Très élevée (intégration native avec Active Directory).
Maturité	Très haute (référence historique du Web).	Haute (fork de MySQL, en pleine expansion).	Très haute (plus de 30 ans de développement).	Très haute (standard industriel).

Communauté	Immense, mais influence d'Oracle discutée.	Très active et ouverte (fondation indépendante).	Très vaste, académique et professionnelle.	Large, principalement centrée sur l'écosystème Microsoft.
Adéquation	Idéal pour les CMS (WordPress) et sites Web simples.	Alternative moderne et libre à MySQL.	Idéal pour les applications métiers complexes et le Big Data.	Idéal pour les entreprises 100% Microsoft.

Le choix de **PostgreSQL** est visé de par sa polyvalence et sa pérennité. Nous avons retenue 4 arguments majeurs :

- **Technique et conformité** : Il respecte strictement les standards SQL:2023 et gère nativement des données complexes (JSONB, spatial via PostGIS), offrant une flexibilité supérieure à MySQL ou SQL Server.
- **Robustesse Logiciel** : Sa gestion du principe ACID et du MVCC garantit l'intégrité totale des données et des performances stables, même lors d'accès simultanés massifs sur de gros volumes.
- **Indépendance et gratuité** : Géré par une fondation indépendante, PostgreSQL offre une licence libre totale. Contrairement à MySQL (Oracle) ou SQL Server (Microsoft), il protège le projet de toute contrainte tarifaire ou propriétaire.

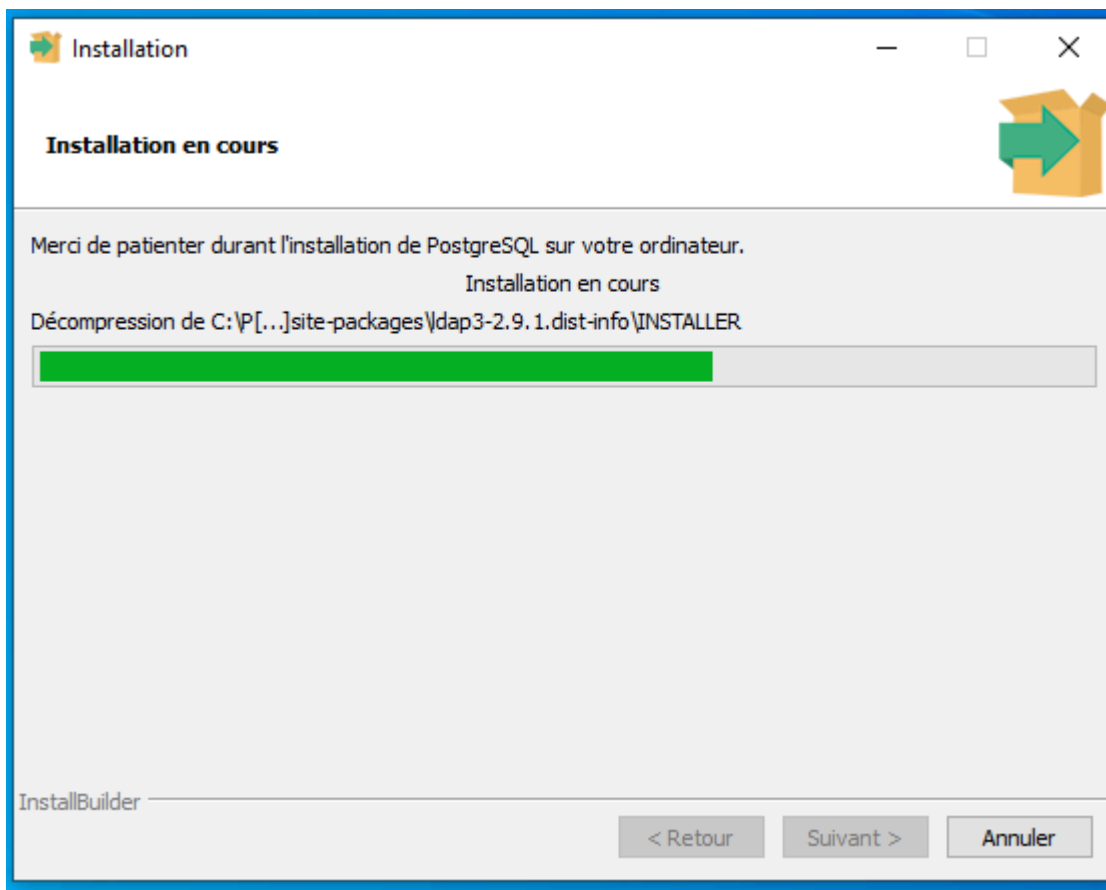
- **Sécurité avancée** : Il intègre des outils de haute performance comme le Row Level Security (RLS), permettant une répartition précise des données, indispensable pour les applications sensibles.

En résumé : **PostgreSQL** est la solution la plus rationnelle pour allier puissance technique, sécurité de haut niveau et absence de coûts de licence.

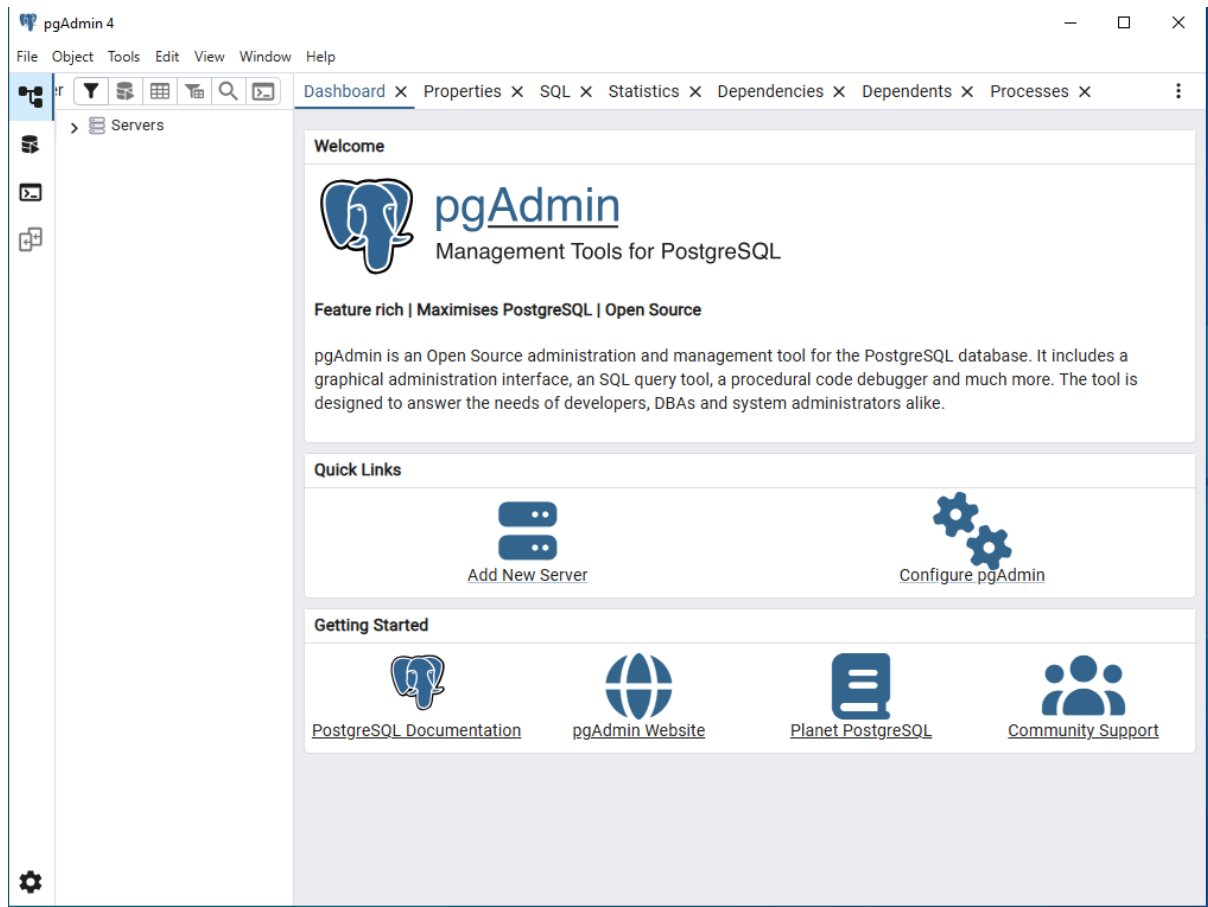
6.3

Installation postgresQL sur Windows 10

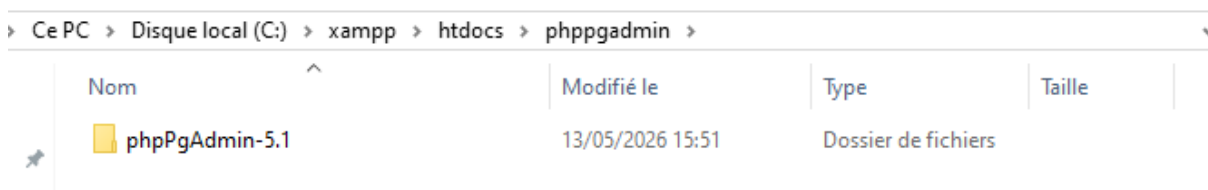
Une fois le fichier d'installation télécharger on l'exécute et l'installation commence :



Après cela, on définit les paramètres souhaitait (dans notre cas les paramètres par défaut).



Ensuite on télécharge phppgadmin dans un fichier répertoriés dans htdocs de Xampp :



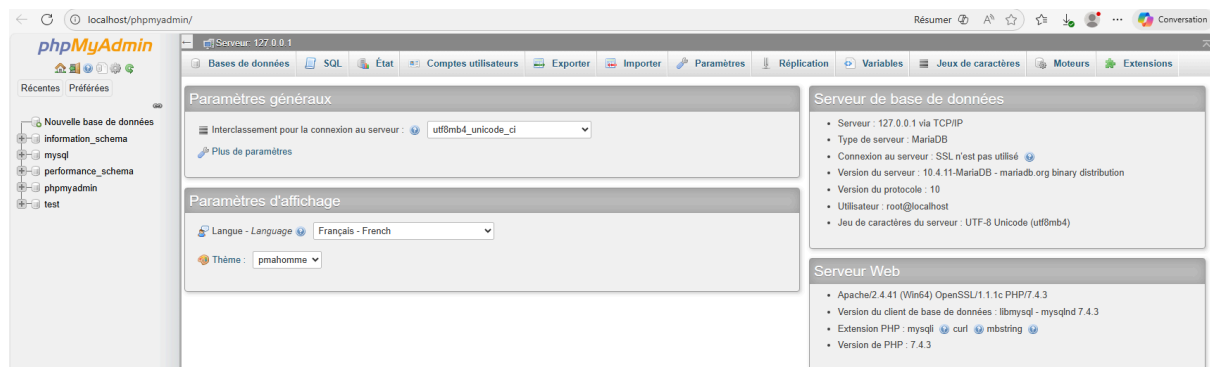
Ensuite on ouvre C:\Xampp\php\php.ini et on modifie les extensions en bleu en enlevant les ";" devant pour les activer.

 *php.ini - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage

```
;extension=ldap
extension=mbstring
extension=exif      ; Must
extension=mysqli
;extension=oci8_12c  ; Use
;extension=odbc
;extension=openssl
;extension=pdo_firebird
extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
extension=pdo_pgsql
extension=pdo_sqlite
extension=pgsql
;extension=shmop
```

On ouvre Xampp et on active Apache et MySQL :



Test

Capture écran ou doc

Retour expérience

Développer les solution et problèmes

Quelques remarques

Système de Gestion de Base de Données – logiciel assurant le stockage, l'organisation et la manipulation des données (MySQL, PostgreSQL, etc.)